Fundamentos da automação de testes

Instrutor: Ralf Lima

Tópicos deste módulo

- Qualidade de software;
- Diferença entre testes manuais e automatizados;
- Pirâmide de testes;
- Tipos de testes;
- Visão geral de ferramentas e frameworks de automação.

Qualidade de Software

Qualidade de Software

- São técnicas para atender aos requisitos definidos e às expectativas dos usuários;
- Capacidade do sistema de funcionar corretamente, com eficiência e confiabilidade;
- Envolve tanto aspectos técnicos quanto experiência do usuário.

Baseado no modelo ISO/IEC 25010

- Funcionalidade: O sistema faz o que deve fazer;
- Confiabilidade: opera sem falhas por um período esperado;
- Usabilidade: é fácil de aprender e usar;
- Eficiência (desempenho): bom uso de recursos e tempo de resposta;
- Manutenibilidade: facilidade de corrigir e evoluir o sistema;
- Portabilidade: funciona em diferentes ambientes;
- Segurança: protege dados e acessos.

Como garantir uma boa qualidade

- Testes (unitários, integração, sistema, aceitação);
- Revisão de código (code review);
- Integração contínua (CI/CD);
- Boas práticas de desenvolvimento;
- Documentação clara;
- Gestão de requisitos bem definida.

Testes manuais e testes automatizados

Testes manuais

- Executados por pessoas, passo a passo;
- Não utilizam scripts ou ferramentas automatizadas;
- Ideais para:
  - Testes exploratórios;
  - Avaliação de usabilidade;
  - Cenários novos ou em constante mudança.

Testes manuais

- Vantagens:
  - Mais flexibilidade;
  - Melhor percepção da experiência do usuário.
- Desvantagens:
  - Mais lentos;
  - Sujeitos a erro humano;
  - Difíceis de repetir muitas vezes.

Testes automatizados

- Executados por scripts e ferramentas (ex: Selenium, Cypress);
- Podem rodar sem intervenção humana Ideais para:
  - Testes repetitivos;
  - Testes de regressão;
  - Integração contínua (CI/CD).

Testes automatizados

- Vantagens:
  - Rápidos e escaláveis;
  - Repetíveis com precisão;
  - Reduzem esforço manual ao longo do tempo.
- Desvantagens:
  - Custo inicial de implementação;
  - Manutenção dos scripts;
  - Menos eficaz para testes subjetivos (ex: usabilidade).

Pirâmide de testes

Pirâmide de testes

- É um conceito da área de Engenharia de Software que organiza os tipos de testes por quantidade, custo e velocidade;
- A ideia principal: ter muitos testes simples e poucos testes complexos.

Estrutura da pirâmide

- Base - Testes Unitários:
  - Testam pequenas partes do código (funções/métodos);
  - São rápidos, baratos e fáceis de manter;
  - Executados com alta frequência. Exemplo: testar uma função de cálculo.

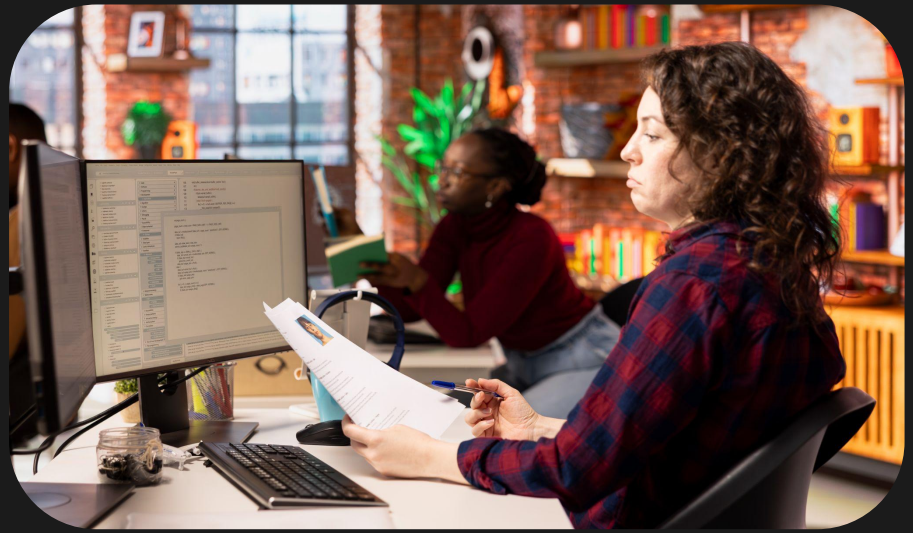
Estrutura da pirâmide

- Meio - Testes de Integração:
  - Testam a interação entre componentes (ex: API + banco de dados);
  - Mais complexos que os unitários;
  - Detectam falhas na comunicação entre partes do sistema.

Estrutura da pirâmide

- Topo - Testes de Sistema / End-to-End (E2E):
  - Testam o sistema completo, como um usuário real.
    - Exemplo: login + navegação + compra.
  - Mais lentos e caros de manter.
  - Menor quantidade.

Tipos de testes



Tipos de testes

- Testes Unitários:
  - Testam pequenas partes do código (funções/métodos);
  - Rápidos e isolados.
- Testes de Integração:
  - Verificam a comunicação entre módulos/sistemas.
- Testes de Sistema:
  - Avaliam o sistema completo.
- Testes de Aceitação (UAT):
  - Validam se atende às necessidades do usuário/cliente.

Testes não funcionais

- Teste de Desempenho:
  - Mede velocidade e tempo de resposta.
- Teste de Carga:
  - Avalia comportamento com muitos usuários.
- Teste de Estresse:
  - Testa limites extremos do sistema.

Testes não funcionais

- Teste de Usabilidade:
  - Avalia facilidade de uso.
- Teste de Segurança:
  - Verifica vulnerabilidades e proteção de dados.
- Teste de Compatibilidade:
  - Funciona em diferentes dispositivos/navegadores.

Visão geral de ferramentas e frameworks de automação

Web

- Testes Web Selenium:
  - Muito popular e flexível Suporta várias linguagens (Java, Python, etc.) .
- Cypress:
  - Focado em aplicações modernas (frontend);
  - Rápido e fácil de configurar.
- Playwright:
  - Suporte a múltiplos navegadores;
  - Alta performance e recursos modernos.

Mobile

- Appium:
  - Testes em Android e iOS;
  - Baseado no Selenium.

APIs

- Postman:
  - Interface simples para testes de API Rest.
- Insomnia:
  - Interface leve e intuitiva para testar APIs.
- Assured:
  - Muito usado com Java.

Testes Unitários

- JUnit (Java);
- TestNG (Java).

Frameworks de apoio

- Jenkins;
- GitHub Actions;
- GitLab CI.

Obrigado!

Até a próxima aula 😉